

MÉCANIQUE 2	1	MÉCANIQUE 2	2
Quantité de mouvement et unité		Première loi de Newton	
MÉCANIQUE 2	3	MÉCANIQUE 2	4
Seconde loi de Newton		Troisième loi de Newton	

Il existe des référentiels galiléens, où un point matériel isolé (soumis à aucune force) ou pseudo-isolé (soumis à des forces qui se compensent) garde une vitesse constante. Ces référentiels sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

en kg m s^{-1}

Pour un système de points, $\vec{p} = m_{\text{tot}}\vec{v}(G)$.

Les actions réciproques sont opposées et portées par la droite joignant les deux points.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$$

MÉCANIQUE 2	5	MÉCANIQUE 2	6
Poids		Force de gravitation	
MÉCANIQUE 2	7	MÉCANIQUE 2	8
Force de rappel d'un ressort (loi de Hooke)		Frottement fluide	

$$\vec{F} = -\mathcal{G} \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$

(force toujours attractive)

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

avec $g \approx 9.8 \text{ m s}^{-2}$

Aux faibles vitesses $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$ (linéaire), aux grandes vitesses $\vec{f} = -\beta v \vec{v}$ (quadratique).

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{e}$$

avec k la raideur du ressort en N m^{-1} et $\vec{e}$ dirigé du point fixe vers la masse.